# ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ

## ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

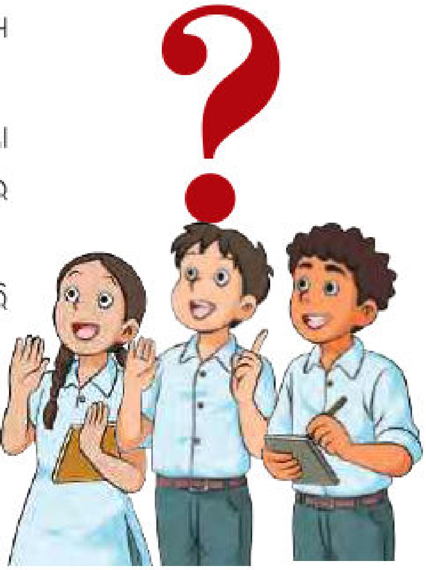
## ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯଦି ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ତୁମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବ ?
- ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆକାର, ଜଟିଳତା କିମ୍ବା ଜୀବର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ "ଜୀବିତ" ବୋଲି ପରିଚିତ କରିଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ?
- ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ?

ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମତାମତ ଲେଖ –

______________________________________ ?

______________________________________





https://withteachers.in/

ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଜଣା ରହିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବକ୍ରାକାର କାଚଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇପାରେ। କାଚଖଣ୍ଡଟି ମସୁର ଡାଲି ଆକୃତିର ଥିଲା – ମଝି ମୋଟା ଏବଂ ଧାର ପତଳା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କାଚଖଣ୍ଡକୁ ଯବକାଚ ବା ଲେନ୍ସ (Lens) ବୋଲି କହିଲେ । ସମୟ କ୍ରମେ ଲେନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା । ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧକକାଚ (magnifying glass)ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ମଣିଷକୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଖାଲି ଆଖି ସହଜରେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ । ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ । ତୁମ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖ । କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ! କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ । ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଗଠନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କେବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ? ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ ?

ତୁମେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ? କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧକକାଚ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ?

## କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୧ ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

- ଚିତ୍ର ୨.୧ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ (round-bottom flask) ନିଅ। ଏହି ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।
- ଫ୍ଲାସ୍କର ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ଠିପି (cork) ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କର ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

ଚିତ୍ର ୨.୧ ଗୋଲ-ତଳବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାସ୍କ

ତୁମେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲ କି? ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ! କାରଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ଏହାର ଶରୀରର ଅଂଶଗୁଡିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲ କି ? କିଛି କୌତୁହଳଜନକ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି ?

ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ, ଆମେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ? ତୁମେ ଜାଣ ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ?



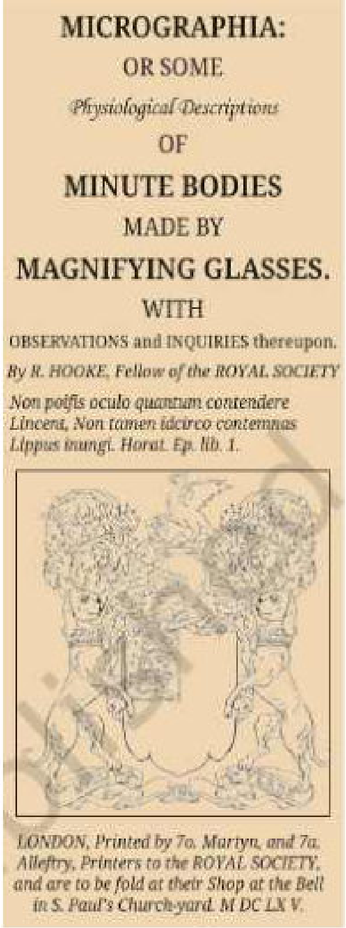
https://withteachers.in/

## କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

୧୬୬୫ ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ (Robert Hooke) ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ । ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର (microscope) କହୁଛୁ ।

ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖି ତୁଳନାରେ ୨୦୦ ରୁ ୩୦୦ ଗୁଣ ବଡ଼ କରି ଦେଖିପାରୁଥିଲା । ଦିନେ ସେ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମହୁଫେଣା କଥା ମନେପକାଇଦେଲା । ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ କୋଷ (Cell) ବୋଲି କହିଲେ । ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

୧୬୬୦ ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ, ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିଉୱେନହକ୍ (Antoni Van Leeuwenhock) ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ।


MICROGRAPHIA:
OR SOME
Physiological Descriptions
OF
MINUTE BODIES
MADE BY
MAGNIFYING GLASSES.
WITH
OBSERVATIONS and INQUIRIES thereupon.
By R. HOOKE, Fellow of the ROYAL SOCIETY
Non poſſis oculo quantum contendere Linceus, Non tamen idcirco contemnas Lippus inungi. Horat. Ep. lib. 1.
LONDON, Printed by Jo. Martyn, and Ja. Allestry, Printers to the ROYAL SOCIETY, and are to be sold at their Shop at the Bell in S. Paul's Church-yard. M DC LX V.

(କ) ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ

(ଖ)

(ଗ)

ଚିତ୍ର ୨.୨ : (କ) ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ; (ଖ) ରବର୍ଟ ହୁକଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍; (ଗ) ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ କର୍କ କୋଷ

## ୨.୧ କୋଷ କ'ଣ ?

ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ । ଆସ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଷର ଗଠନ ଅନୁଧାନ କରିବା ।



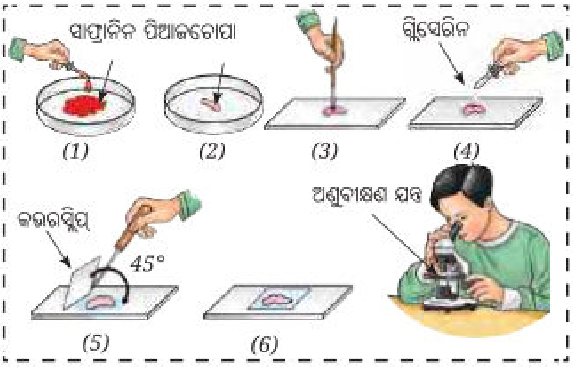
https://withteachers.in/

## କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୨: ଆସ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା (ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ)

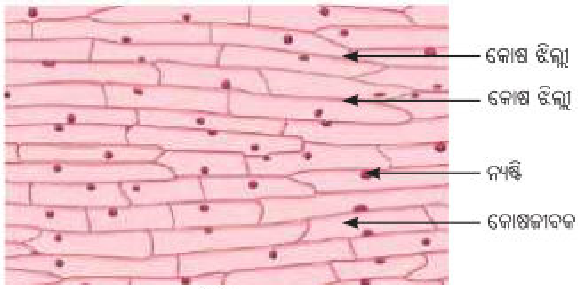
- ତୁମ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ଏକ ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅ ।
- ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅ ।
- କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜରୁ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ ଏବଂ ଫୋରସେପ (forcep) ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଭିତର ପୃଷ୍ଠରୁ ପତଳା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ତରକୁ ବାହାର କର । ଏହା ପିଆଜର ଅନ୍ତଃସ୍ତର । ଏହାକୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସାଫ୍ରାନିନ୍ (ଲାଲ ରଙ୍ଗ) ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରିଡ଼ିସ୍‌ରେ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଖ । ଏହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ କରି ଦେବ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା ।

ଚିତ୍ର ୨.୩ : (କ) ପିଆଜରୁ ଅନ୍ତସ୍ତର ବାହାର କରିବା

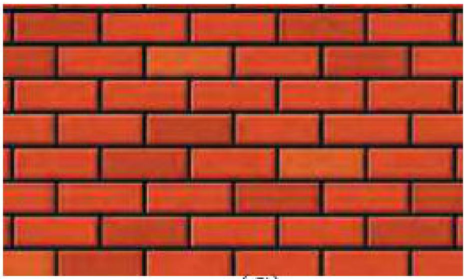
- ପତଳା ବ୍ରଶ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଆଜ ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ପାଣି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଟ୍ରିଡିସ୍‌ରେ ରଖ, ଏହା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ।
- ଏବେ ପତଳା ବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାଚ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଅନ୍ତଃସ୍ତରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ରଖ, ଯେପରି ଏହା ମାଡ଼ି ହୋଇ ନଯାଏ କିମ୍ବା ଛିଡ଼ି ନଯାଏ ।
- ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଏହା ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ । ଗ୍ଲିସେରିନ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ହେବ ।
- ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ତର ଉପରେ ଏକ କଭରସ୍ଲିପ୍ (Cover slip) ରଖ, ଯେପରି ତା' ତଳେ ପବନ ରହି ନଯାଏ ।
- କଭରସ୍ଲିପ୍ ଚାରିପାଖକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନକୁ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ନେଇ ଧୀରେ ପୋଛି ଦିଅ ।
- ସ୍ଲାଇଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖ । ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ୨.୩ (ଗ) ସହିତ ତୁଳନା କର ।
- ତୁମେ ଚିତ୍ର ୨.୩ (ଗ) ଓ ଚିତ୍ର ୨.୩ (ଘ) ରେ କ'ଣ ସମାନ ଦେଖୁଛ ?




(ଖ)




(ଗ)



(ଘ)

ଚିତ୍ର ୨.୩: (ଖ) ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲିସେରିନରେ ପିଆଜ ସ୍ତର ଲଗାଇବା; (ଗ) ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ପିଆଜ ସ୍ତରରେ ଗଠନ; ଏବଂ (ଘ) ଇଟାରେ ତିଆରି କାନ୍ଥ

ତୁମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଚିତ୍ର ୨.୩ (ଘ) ଦର୍ଶାଯାଇ ଥିବା ଇଟାକାନ୍ଥ ପରି ପ୍ରାୟ ଆୟତାକାର କୋଠରୀ ଦେଖିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ସ୍ତରର କୋଷ, କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଲାଗି ରହିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ରର ଏହିପରି ପରସ୍ତ ବାହାର କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଠିତ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?



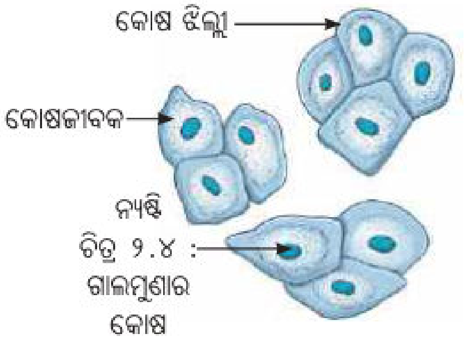
https://withteachers.in/

## କାର୍ଯ୍ୟ ୨ . ୩: ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ସଫା ପାଣିରେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅ ।
- ଗୋଟିଏ ସଫା ଦାନ୍ତଖୁଣ୍ଟାର ଦନ୍ତରାମୁନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ ଗାଲର ଭିତର ଭାଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷି ଦିଅ । ଗୋଟିଏ ସଫା କାଚ ସ୍ଲାଇଡରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ରଖ ଓ ସେହି ପାଣିରେ ଦାନ୍ତଖୁଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଂଶକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଖେଳାଇ ଦିଅ ।
- ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ନୀଳ ମେଥିଲିନ୍(methylene)ପକାଅ । ଏହି ରଙ୍ଗ (ନୀଳ ରଙ୍ଗ) ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ବସ୍ତୁର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
- ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍‌ରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଗ୍ଲିସେରିନ୍‌ର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ପକାଅ ।
- ଏବେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସଫା କଭରସ୍ଲିପ୍ ରଖ, ଏବଂ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି କଭରସ୍ଲିପ୍‌ର ଧାରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲିସେରିନ୍‌କୁ ପୋଛିଦିଅ ।
- ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ସ୍ଲାଇଡକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଖାତାରେ ତା'ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।

ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? ଚିତ୍ର ୨.୪ ପରି ଏକ ବହୁଭୁଜ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଲଭିତର କୋଷ, ଯାହା ତୁମ ମୁହଁର ଭିତର ପାଖ ଗଠନକୁ ସୂଚାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୨ରେ ପିଆଜ ଅନ୍ତଃସ୍ତର କୋଷ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୩ରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଲ ଭିତର ମୁଣାର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକରୁଛ ?




ଚିତ୍ର ୨.୪ : ଗାଲମୁଣାର କୋଷ

ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଛି — ଏକ ପତଳା ବାହ୍ୟ ଆସ୍ତରଣ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ଅଂଶ ଅଛି । ବାହ୍ୟ ସ୍ତରକୁ 'କୋଷଝିଲ୍ଲୀ' (Cell membrane) କୁହାଯାଏ । ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଲାକାର ଅଂଶ ହେଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ (Nucleus), ଯାହା ଏକ ପତଳା ଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ । କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ କୋଷଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍(cytoplasm)ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ତିନୋଟି ଅଂଶ —କୋଷଝିଲ୍ଲୀ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଏକ କୋଷର ମୌଳିକ ଅଂଶ । ପିଆଜ ସ୍ତର କୋଷ ପରି କିଛି କୋଷର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋଷଭିତ୍ତି (cellwall)କୁହାଯାଏ । କୋଷର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ? ଜୀବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ?

କୋଷଝିଲ୍ଲୀ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍‌କୁ ଘେରି ରଖେ । କୋଷଝିଲ୍ଲୀ ଗୋଟିଏ କୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କୋଷରୁ ପୃଥକ୍ କରେ । ଏହା ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରବେଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିଦିଏ ।

ସାଇଟୋପ୍ଲାଜୋମ୍‌ରେ କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାରବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଚର୍ବି ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ । ଅଧିକାଂଶ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ ।



https://withteachers.in/

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ।

ଉଦ୍ଭିଦକୋଷରେ ଥିବା କୋଷଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କୋଷ ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

## ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ

ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଲବକ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍(Plastid) ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଙ୍ଗ୍ ଆକୃତିର ଅଙ୍ଗିକା (organelle) ଥାଏ । କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ (ହରିତ୍ ଲବକ) ପରି କେତେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍‌ରେ ସବୁଜ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍(Chlorophyll) ଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଉଦ୍ଭିଦର ଅଣସବୁଜ ଅଂଶରେ ପଦାର୍ଥ ସଂଚୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ରସଧାନୀ(Vascular) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଉଦ୍ଭିଦକୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ, ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷର ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରାଣୀକୋଷରେ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ । ଯଦି ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଏହି ଛୋଟ ରସଧାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ସଂଚୟ କରନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୨.୫ ) । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ କୋଷ କେବଳ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଏକ ସରଳ ଥଳି ନୁହେଁ – ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା କୋଷ ଓ ତା' ସହିତ ସମଗ୍ର ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଚିତ୍ର ୨.୫ ଏକ (କ) ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଏବଂ (ଖ) ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ,
(କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି)

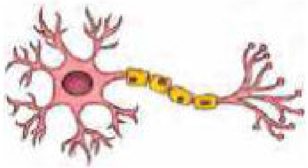
ଆମେ ଏବେ କୋଷର ମୌଳିକ ଗଠନ ବୁଝିପାରିଲୁ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦକୋଷ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୋଷ ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀକୋଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କି ?

### ୨.୧.୧ କୋଷଗୁଡିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନତା

ମଣିଷର ମାଂସପେଶୀକୋଷ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଚିତ୍ର ୨.୬ (କ) ଏବଂ (ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ ?

(କ) ମାଂସପେଶୀକୋଷ


(ଖ) ସ୍ନାୟୁକୋଷ

ଚିତ୍ର ୨.୬: ମଣିଷର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ

ଏକ ମାଂସପେଶୀକୋଷ (ଚିତ୍ର ୨.୬ କ) ଏକ ତାକୁଡ଼ି (spindle) ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ନାୟୁକୋଷ (ଚିତ୍ର ୨.୬ ଖ) ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି କେତେକ କୋଷ ଗୋଲାକାର, କେତେକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା । ବିଭିନ୍ନ ଜୀବରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ? ଏକ କୋଷର ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନ କ'ଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ?

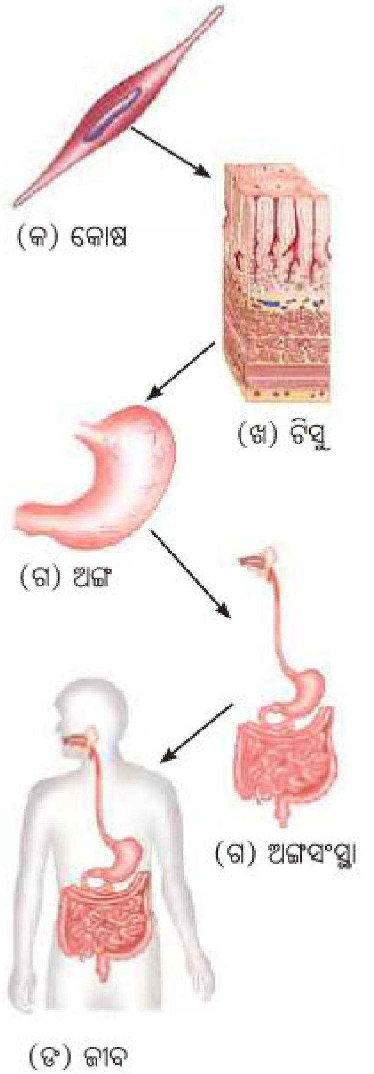


https://withteachers.in/

କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନନ୍ୟ ଆକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ? ଆସ ଜାଣିବା ।

ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୩ ରେ ଦେଖିଛ ଯେ ଗାଲ ଭିତର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଏବଂ ସମତଳ। ସେମାନେ ଗାଲ ଭିତର ପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ସ୍ନାୟୁକୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁରନ୍ (Neuron)ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖାପ୍ରଶାଖାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁକୋଷଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦକୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦ୍ଭିଦକୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା, ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଳୀ ଭଳି ହୋଇପାରେ। କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ।

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ । ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ମାଂସପେଶୀକୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଏ । ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି ।



ଚିତ୍ର ୨.୭ : ଜୀବ ସଂଗଠନର ସ୍ତର

## ୨.୨ ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?

ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ। କୋଷ (ଚିତ୍ର ୨.୭ କ) ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ, ଯେପରି ଏକ ଇଟା ଘରକାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ (ଚିତ୍ର ୨.୩ ଘ)। ସମାନ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଟିସୁ (tissue) ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ (ଚିତ୍ର ୨.୭ ଖ) । ଏକ ଅଙ୍ଗ(organ) ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ (ଚିତ୍ର ୨.୭ ଗ) । ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା (organ system)ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ (ଚିତ୍ର ୨.୭ ଘ)। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ (ଚିତ୍ର ୨.୭ଙ) ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ସଂଗଠନର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି::

କୋଷ → ଟିସୁ → ଅଙ୍ଗ → ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା → ଜୀବ

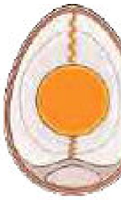
କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ - 'ଡିମ୍ବ'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ।



https://withteachers.in/

## କେବେ ଶୁଣିଛ କି.....

ଏକ ଓଟପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ କୋଷ । ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ମିମି. ରୁ ୧୭୦ ମିମି । ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯଥା– ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ।



## ୨.୩ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ ?

କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁଜୀବ (microorganism)କୁହାଯାଏ । କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗଠିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ । ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି କିଛି କବକ (fungi) ଏବଂ ଶୈବାଳ (algae) ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି– ଏମାନେ ବହୁକୋଷୀ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପାଖରେ – ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ? ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପରି, ନା ଭିନ୍ନ ? ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷର ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଉଛି । ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ (foldscope)ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର–ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଦେଇନପାରେ । ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ । ଆସ, ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ।

### କାର୍ଯ୍ୟ : ୨.୪ ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ।

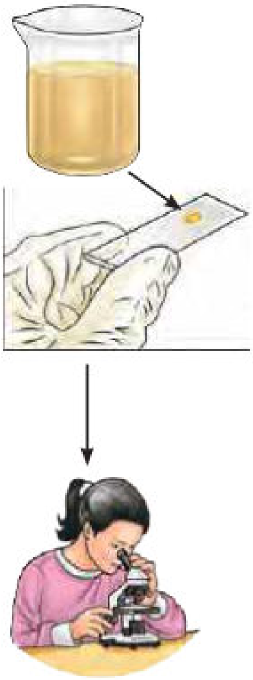
- ଏକ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍‌ରେ ଡ୍ରପର ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖ । ଏକ କଭରସ୍ଲିପ୍ ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।
- ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ ।

### କାର୍ଯ୍ୟ : ୨.୫ ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା(soil suspension) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

- ଏକ ବିକର ନିଅ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର । ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ । ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତମୋଜା (gloves) ବ୍ୟବହାର କର ।



https://withteachers.in/



- ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ । ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ (Suspension) କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ ।
- ଏକ ଡ୍ରପର୍ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ । ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍‌ର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖ ।
- ଏହାକୁ ଏକ କଭରସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର (ଚିତ୍ର ୨.୮)

ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୪ରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ । ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ (microbe or microorganism) (ଅଣୁ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ) କୁହାଯାଏ ।

ଚିତ୍ର ୨.୮ରେ : ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

## କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୬ ଆସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା

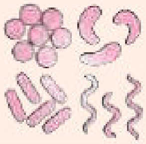
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୪ ଏବଂ ୨.୫ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସାରଣୀ ୨.୧ରେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାରଣୀ ୨.୨ରେ ମୃତ୍ତିକାର ସସ୍‌ପେନ୍‌ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରଖିଥିଲେ । ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ (bacteria)ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ, ତେବେ ଲେଖି ରଖ ।

| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଚିତ୍ର | ମନ୍ତବ୍ୟ |
|---|---|---|
| 1 | ଏମିଏବା (ଆଦିପ୍ରାଣୀ) | ଏକକୋଷୀ, ଗତିଶୀଳ, ଅନିୟମିତ ଆକାର |
| 2 | ପାରାମେସିୟମ୍ (ଆଦିପ୍ରାଣୀ) | ଏକକୋଷୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ |
| 3 | ଶୈବାଳ | ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ । |



https://withteachers.in/

## ସାରଣୀ ୨.୨ : ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ

| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଚିତ୍ର | ମନ୍ତବ୍ୟ |
|---|---|---|
| 1 | ପାଉଁରୁଟିର ଫିମ୍ପି (କବକ) | କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ |
| 2 | କବକ | କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହୀନ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରଶ୍ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ |
| 3 | ଶୈବାଳ | ଗୋଲାକାର, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ । |
| 4 | ବୀଜାଣୁ  | କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, କମାକୃତି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି; କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ରହିଥାଏ । |

ତୁମେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ବା ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖିଲ କି ? ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର । ସାରଣୀ ୨.୧ ଏବଂ ୨.୨ରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଚିହ୍ନଟ କରିଛ । ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା– ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାର 100 ରୁ 400 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

### କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ଭୂତାଣୁ(virus)ଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅଣକୋଷୀୟ । ଭୂତାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବୀଜାଣୁ କୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ।

https://withteachers.in/

## ୨.୪ ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଜଡ଼ିତ ?

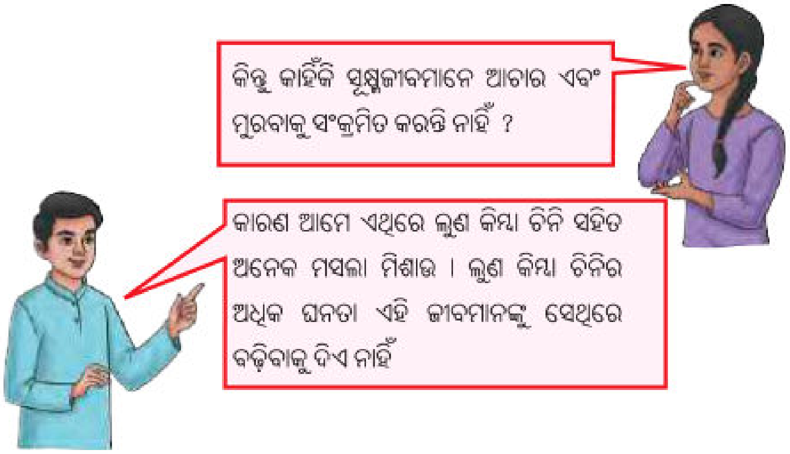
ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ପାଇପାରିବୁ ?

ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା :

ଚିତ୍ର ୨.୯ ଫଳ ଉପରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅଣୁଜୀବ

ତୁମେ କେବେ ଲେମ୍ବୁ, ଟମାଟୋ, କମଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରଖିବା ପରେ ପଚିଯିବା ଦେଖିଛ କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ତୁଳା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଥିବ । (ଚିତ୍ର ୨.୯) । ସେମାନେ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଣୁଜୀବ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ? ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କିପରି ଆସିଲେ ?

ଏପରି ହେବାର କାରଣ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି ।




ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ମୂଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବିଧତା ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଅତି ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଯେପରିକି ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣର ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳ ଏବଂ ତୁଷାରାଚ୍ଛନ୍ନ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି । ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ବିଶେଷକରି ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହଜମକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସାରଣୀ ୨.୧ ଏବଂ ୨.୨ରେ ତୁମେ ଗୋଲାକାର, ଦଣ୍ଡାକାର, କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଆକାର, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବ ।

ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ? ସେମାନେ ପରିବେଶକୁ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ?

### ୨.୪.୧ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା

ଆସ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

**କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୭ ଆସ କରିବା**

- ଏକ ଖାଲି ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଚା ମାଟିରେ ପୂରଣ କର ।
- ପାତ୍ରରେ କିଛି ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଚୋପା ମିଶାଅ । ତା'ପରେ ଏହା ଉପରେ ମାଟିର ଏକ ସ୍ତର ରଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେହିପରି କିଛିଦିନ ରଖିଦିଅ ।



https://withteachers.in/

- ୨-୩ ସପ୍ତାହ ପରେ, ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର
- ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛ କି ?

ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାର ଚୋପା ଏକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଉର୍ବରକ ସାର (manure) ବା ଖତ ଯାହା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାର ଚୋପା କିପରି ଖତରେ ପରିଣତ ହେଲା ?

ଚିତ୍ର ୨.୧୦ ପୋଷକର ପୁନଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଖତ ତିଆରି

କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୬ରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ଥା'ନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ ପରି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସରଳ, ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତରେ ମାଳିମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ଗଛ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତରେ ପକାଇବାର ଦେଖିଥିବ । ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ସେମାନେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି ? ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଖତ ତିଆରି କରିବା ହିଁ ଏପରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ।

## ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ବେଦରେ 'କୃମି' ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ । ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ ଏବଂ ଅପକାରୀ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ 'କୃମି' ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ଚାରିପାଖକୁ ଭଲଭାବରେ ଦେଖ, ତେବେ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଓ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବା ଓ କିଛିଦିନପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଗଛ ଓ ପତ୍ରକୁ ସରଳୀକରଣ କରି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି । ଏହି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଣୁଜୀବମାନେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଅଣୁଜୀବମାନେ ବର୍ଜ୍ୟପଦାର୍ଥର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଖତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି ? ଏବେ ତୁମେ ବୁଝି ପାରିଥିବ ଯେ, ବୀଜାଣୁ ଓ କବକ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଳ ଯଥା ଗୋବର ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନେ ଅପଘଟନ କରିଦିଅନ୍ତି ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୭ରୁ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଅଣୁଜୀବମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ଅପଘଟନ କରି ଓ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଆମର ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତି ।



https://withteachers.in/

ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅଣୁଜୀବ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ?

## ଆଉ ପାଦେଆଗକୁ

### ଜୈବ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଅଣୁଜୀବ

ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ପରି ଅନେକ ଅଣୁଜୀବ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି । ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବୀଜାଣୁ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଘରୁ ନିର୍ଗତ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବିଘଟନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍‌ର ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ଗତ କରାନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ୟାସକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ ଗରମ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଚଳାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

## ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (୧୯୩୮-୨୦୨୦) ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୧ ମସିହାରେ, ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀଜାଣୁ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ତେଲକୁ ବିଘଟନ କରି ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାରକୁ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା । ପେଟେଣ୍ଟ (patent) ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ କପିରାଇଟ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନକଲ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା

ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିପରି ଅଣୁଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣୁଜୀବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖାଯାଏ । ଅଣୁଜୀବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?

ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବିବିଧତା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?

### ୨.୪.୨ ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ

ଆସ, ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

### କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୮: ଆସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା

(କ) ପାତ୍ର 'କ'ରେ ମଇଦା

(ଖ) ପାତ୍ର 'ଖ'ରେ ମଇଦା

ଚିତ୍ର ୨.୧୧ ଇଷ୍ଟ, ଚିନି ଓ ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶାଇବା ପରେ ମଇଦାର ଆୟତନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

- ଦୁଇଟି ପାତ୍ର କ ଏବଂ ଖ ନିଅ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଅଟା କିମ୍ବା ମଇଦା ନିଅ ଏବଂ ଚିମୁଟାଏ ଚିନି ମିଶାଅ ।
- ଏବେ ପାତ୍ର 'କ'ରେ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ପକାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଇଦା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଅ ।
- ପାତ୍ର 'ଖ'ରେ କୌଣସି ଇଷ୍ଟ ପକାଅ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ରର ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରିପାରିବା ।
- ଦୁଇଟି ପାତ୍ରର ମଇଦାକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଚକଟି ନରମ କର (ଚିତ୍ର ୨.୧୧) ।



https://withteachers.in/

- ମଇଦାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉଷୁମ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ।
- ୪-୫ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।

ତୁମେ କ'ଣ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାର ପରିମାଣ, ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା ଗଠନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ମଇଦାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ । କିଛି ସମୟ ପରେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପାତ୍ର କ ରେ ଥିବା ମଇଦା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଷ୍ଟ ମିଶା ଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଫୁଲିଯାଇଛି, ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଇ ନଥିବା ମଇଦା ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ? ଇଷ୍ଟର ଭୂମିକା କ'ଣ ? ଆମେ ମଇଦାରେ ଚିନି ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣି କାହିଁକି ମିଶାଉଛୁ ?

ଇଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ । ଏହା କବକ ନାମକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଉଷ୍ମ ପରିବେଶରେ ଇଷ୍ଟର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧିହୁଏ । ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଏହାର ଫୋଟକା ଦ୍ୱାରା ଅଟାକୁ ନରମ ଏବଂ ହାଲୁକା କରିଥାଏ । ଇଷ୍ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ସୁରାସାର ବା ଆଲକୋହଲ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ । ଇଷ୍ଟର ଏହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୁଟି, କେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ! ଇଷ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ, ଯେପରିକି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍‌ର କିଣ୍ୱନ (fermentation) ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପଖାଳ, ଦହି, ଇଡ଼ଲି, ଏବଂ ଦୋସା ତିଆରି ପାଇଁ ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ତୁମେ ସରସତିଆ ନାମକ ଏକ ମୁସୁମୁସିଆ ମିଠାର ନାମ ଶୁଣିଛ କି ? ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ । ଗଞ୍ଜେର ନାମକ ଗଛର ଛାଲି ବା ବଲ୍କଳର କିଣ୍ୱିତ ରସ ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଏହି ଜାତୀୟ ବୀଜାଣୁ ବାଉଁଶ ଗଜାରୁ କରଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି କରଡ଼ି ସୁସ୍ୱାଧୁବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

## କାର୍ଯ୍ୟ ୨.୯ : ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

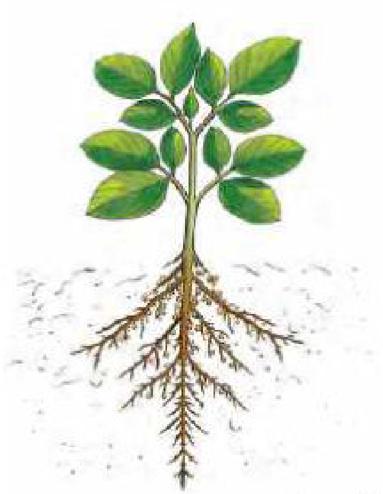
- ଦୁଇଟି ଛୋଟ କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ - ସେଗୁଡ଼ିକୁ 'କ' ଏବଂ 'ଖ' ଭାବରେ ନାମକରଣ କର
- ପାତ୍ର 'କ' ରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଏବଂ ପାତ୍ର 'ଖ' ରେ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନିଅ ।
- ଏବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦହି ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅ ।
- ଉଭୟ ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ । ପାତ୍ର 'କ' କୁ ଏକ ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପାତ୍ର 'ଖ' କୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପରି ଏକ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ରାତିସାରା ରଖ ।
- କାଚ ପାତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ତୁମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ 2.4 ରେ ଲେଖ ।

**ସାରଣୀ ୨.୪ : ଦହି ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାରର ପରୀକ୍ଷଣ**

| | କ୍ଷୀରର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ପାତ୍ର 'କ' | ପାତ୍ର 'ଖ' | ପାତ୍ର 'କ' | ପାତ୍ର 'ଖ' | |
| ପୂର୍ବାନୁମାନ | | | | | |
| ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ | | | | | |



https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୨.୧୨: ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଛ ଚେରର ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁଥିରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଥାଏ

ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପାତ୍ର 'କ' ରେ, କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି । ଯଦିଓ ପାତ୍ର 'ଖ' ରେ କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିପାରେ। ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ଜାଣିଛ କି? କ୍ଷୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ (lactobacillus)। ଏହି ବୀଜାଣୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରା (ଲାକ୍ଟୋଜ୍)କୁ ଖାଦ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଦହି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ କିଣ୍ୱନ କରେ। କିଣ୍ୱନ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ୍ ପରି ଆଲକୋହଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହି ବୀଜାଣୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ (lactic acid) ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଯାହା ଦହିକୁ ଖଟା କରିଥାଏ।

ଏହି ବୀଜାଣୁ ଉଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପାତ୍ର 'କ' ରେ ଦହି ତିଆରି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପାତ୍ର 'ଖ' ରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଆଦିପ୍ରାଣୀ, କବକ, ବୀଜାଣୁ, ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଗରେ ଆମେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବା । ରାଇଜୋବିୟମ୍ (Rhizobium)ପରି କେତେକ ବୀଜାଣୁ (ଚିତ୍ର ୨.୧୨)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗଣ୍ଠିକୁ ନୋଡୁଲ୍ (nodule)କୁହାଯାଏ। ଶିମ୍ବ, ମଟର ଏବଂ ମସୁର ପରି ଡାଲିଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମୂଳରେ ଏହିପରି ନୋଡୁଲ୍‌ରେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ବୀଜାଣୁ ଥାଏ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଉଦ୍ଭିଦଉପଯୋଗୀ କରାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବିନା ଏହା ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ପରେ ମୁଗ ବା ବିରି ପରି ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ ।

## ୨.୪.୩ ବିସ୍ମୟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଶୈବାଳ: ଜଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟକ

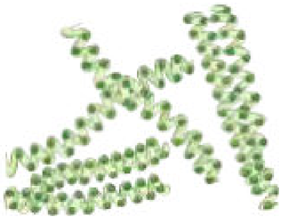
ସୂକ୍ଷ୍ମଶୈବାଳ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦପରି ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅମ୍ଳଜାନର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଶୈବାଳଗୁଡିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ପିରୁଲିନା (spirulina), କ୍ଲୋରେଲା (chlorella) ଏବଂ ଡାଏଟମ୍(diatom) ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ- ଶୈବାଳଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦପୂରକ ଖାଦ୍ୟ (food-supplement) ତଥା ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଶୈବାଳ ପାଣିକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ତିଆରି କରିଥାଏ।

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଶୈବାଳର ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।



https://withteachers.in/

## କେବେ ଶୁଣିଛ କି...



'ସ୍ପିରୁଲିନା' ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନୀଳ-ସବୁଜ ଶୈବାଳ, ଯାହାକୁ "ସୁପରଫୁଡ୍" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଭିଟାମିନ୍ ବି ୧ ୨ ର ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ । ସ୍ପିରୁଲିନାରେ ତା'ର ଶରୀର ଓଜନର ୬୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚର୍ବି ଏବଂ ଶର୍କରା ରହିଥାଏ ।

ଆଜିକାଲି ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ପାଲଟିଛି । ତୁମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସହଜରେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଚାଷ କରିପାରିବ ।

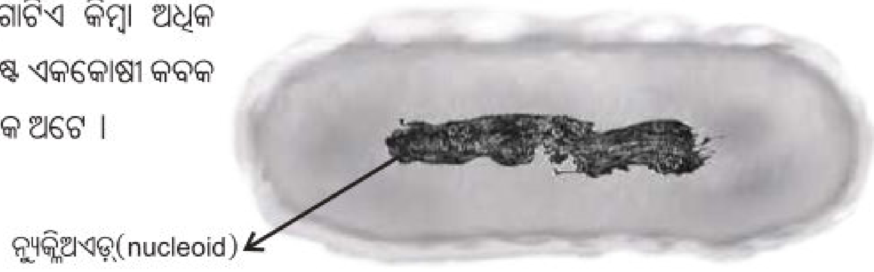
୧. ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁ ନଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ଥାନରେ ଗାଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଟାଙ୍କି ରଖ ।
୨. ଟାଙ୍କିକୁ ଛାୟା-ଜାଲ(shadenet)ରେ ଢାଙ୍କିଦିଅ, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତାପ ପାଉଥିବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖ ।
୩. ଟାଙ୍କିକୁ ପାଖରୀ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।
୪. ଏହି ଜଳରେ ପୋଖରୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ପିରୁଲିନା ମିଶାଅ ।
୫. ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ବଢୁଥିବା ସ୍ପିରୁଲିନା ଘାଣ୍ଟିଦିଅ ।.
୬. ୩-୬ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ତୁମେ ସ୍ପିରୁଲିନା ଅମଳ କରିପାରିବ ।

ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଶୈବାଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ।

## ୨.୫ କୋଷକୁ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ବୋଲି କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ?

ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀରକୋଷ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକରେ ଗଠିତ ଓ କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ । ବହୁକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ।

କିଛି ଅଣୁଜୀବ, ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ । ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ, ଯେପରିକି ଶୈବାଳ ଏବଂ କବକ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଠିତ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇଷ୍ଟ ଏକକୋଷୀ କବକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଫିମ୍ପି ବହୁକୋଷୀ କବକ ଅଟେ ।




ଚିତ୍ର ୨.୧୩ : ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ବୀଜାଣୁ କୋଷ



https://withteachers.in/

ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୋଷ ପରି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ। କବକ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ କୋଷଭିତ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୀଜାଣୁର ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟିଝିଲ୍ଲୀ ନ ଥାଏ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ୍ ଥାଏ(nucleoid) । ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ, ଆଦିପ୍ରାଣୀ, ଶୈବାଳ, କବକ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କୋଷଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରେ ।

ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ କିଛି ମୌଳିକ କୋଷ ଗଠନ ଜାଣିଲୁ। କୋଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବ। ଉପକୋଷୀୟ (sub-cellular) ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ଥିବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୋଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦,୦୦୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୋଷରେ ଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂରଚନା ଦେଖିପାରିବା।

ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ଆକାର, ଆକୃତି ଏବଂ ଗଠନରେ ଭିନ୍ନ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀକୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ । ତଥାପି କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷ ସମେତ ଉଦ୍ଭିଦଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କିଛି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା !

## ମୁଖ୍ୟବିନ୍ଦୁ

- ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ଜୀବ ଏବଂ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିନା ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।
- ସେମାନେ ସବୁ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ।
- ଅଣୁଜୀବ ଏକକୋଷୀ କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଏକକୋଷୀ; କବକ ଉଭୟ ଏକକୋଷୀ ବା ବହୁକୋଷୀ ହୋଇପାରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବହୁକୋଷୀ।
- କୋଷ ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ।
- ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କୋଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ଏକ ସାଧାରଣ କୋଷ କୋଷଝିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ୍ତ ଓ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍‌ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ, କବକ ଏବଂ ବୀଜାଣୁ କୋଷର କୋଷଝିଲ୍ଲୀ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଆବରଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋଷଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବୀଜାଣୁରେ ଏକ ସୁଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନ ଥାଏ।
- କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ।
- ବୀଜାଣୁ, କବକ ଏବଂ ଆଦିପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଣୁଜୀବ ।
- ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଣୁଜୀବଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲେ କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି ।



https://withteachers.in/

- ଅଣୁଜୀବ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ କିମ୍ବା ଅପକାରୀ ହୋଇପାରେ ।
- କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଆବର୍ଜନାକୁ ସରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବିଘଟିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତି ।
- କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଶିମ୍ବ, ମଟର ଏବଂ ମସୁର ପରି ଡାଲିଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମୂଳରେ ଥିବା ଗଣ୍ଠିରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ।
- ଈଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ କବକ ଯାହା ରୁଟି, କେକ୍, ପେଷ୍ଟ୍ରି, ଇଡ଼ଲି, ଦୋସା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
- ଘରେ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

## ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

1. ଏକ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି । ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।

| | |
|---|---|
| ନ୍ୟଷ୍ଟି | କୋଷଜୀବକ |
| ହରିତ୍ ଲବକ | କୋଷଭିତ୍ତି |
| କୋଷଝିଲ୍ଲୀ | ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅଏଡ୍ |

2. ଆନନ୍ଦ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ଏବଂ ଖ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କଲା । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାନଳୀରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ପକାଇଲା । ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ଖ ରେ, ସେ ଏକ ଚାମଚ ଈଷ୍ଟ ପକାଇଲା । ତା'ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାନଳୀର ମୁହଁରେ ଦୁଇଟି ଅଳ୍ପ ଫୁଲାଯାଇଥିବା ବେଲୁନ୍ ବାନ୍ଧିଦେଲା । ତା'ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲା

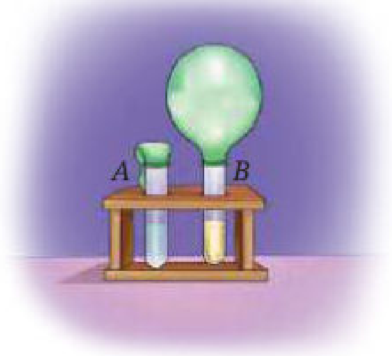
(i) ୩-୪ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ ? ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ 'ଖ' ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ବେଲୁନ୍ ଫୁଲିଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?

(a) ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ 'ଖ' ରେ ପାଣି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବେଲୁନକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ।

(b) ଉଷ୍ମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ୟୁବ୍ 'ଖ' ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ବିସ୍ତାରିତ କଲା, ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇଲା ।

(c) ଈଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ 'ଖ' ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଯାହା ବେଲୁନ୍‌କୁ ଫୁଲାଇଲା ।

(d) ଚିନି ଉଷ୍ମ ପବନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଯାହା ବେଲୁନକୁ ଫୁଲାଇଲା ।



ଚିତ୍ର ୨.୧୪ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟ୍‌ଅପ୍

(ii) ସେ ଆଉ ଏକ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ନେଲା, ଯାହାର ୧/୪ ଅଂଶ ଚୂନ ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ 'ଖ' ରୁ ବେଲୁନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାହାର କଲା ଯେପରି ବେଲୁନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ବେଲୁନକୁ ଚୂନ ପାଣି ଥିବା ପରୀକ୍ଷାନଳୀ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇଲା । ସେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?


https://withteachers.in/

3. ଜଣେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାଟିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନଯୁକ୍ତ ସାର ମିଶାଇଲେ । ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବିରି ଫସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ଫସଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଭାବିପାରୁଛ କି ?

4. ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଦୁଇଟି ଗାତ 'କ' ଓ 'ଖ' ଖୋଳିଲା । ଗାତ 'କ'ରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖୁଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଗାତ 'ଖ'ରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ?

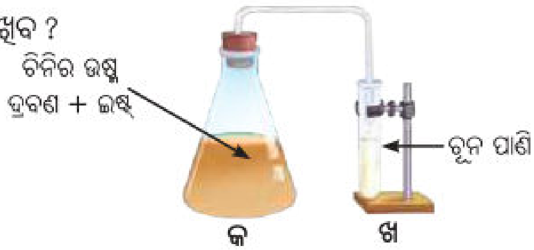
5. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର :
   (i) ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରହେ ।
   (ii) ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରେ।
   (iii) ମୁଁ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ।

6. ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

7. ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖ । ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ । ତିନି ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର । ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ । ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

8. ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?

9. ଚିତ୍ର ୨.୧୫ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
   (i) ଫ୍ଲାସ୍କ 'କ' ରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?
   (ii) ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାନଳୀ 'ଖ'ରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ? ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?
   (iii) ଫ୍ଲାସ୍କ 'କ' ରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?



ଚିତ୍ର ୨.୧୫ : ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା

**ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିଲ, ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ...**

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................



https://withteachers.in/

## ଆବିଷ୍କାର, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିତର୍କ କର

- ଭାରତରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଅଛି । ଆମର ସର୍ବପୁରାତନ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୧୮୫୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଣ୍ୱନ କରାଯାଇଥିବା ସୋୟାବିନ୍ ଓ ବାଉଁଶ କାଣ୍ଡ ପରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ । ତୁମ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା କର । ଏହି କିଣ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପାଦାନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ଖାଦ୍ୟର କିଣ୍ୱନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଣୁଜୀବ ତଥା କିଣ୍ୱିତ ଖାଦ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ।
- ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଓ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କର । ବରିଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅ ଏବଂ ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଫୋଲ୍ଡସ୍କୋପ୍ ତଳେ ଛତୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ / ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।
- ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ଏବଂ ଛତୁଚାଷ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଶିଖ ।

**ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର....**

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

## ପରିଭାଷା

| | |
|---|---|
| କୋଷ - Cell | ନ୍ୟଷ୍ଟି - Nucleus |
| ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ - Magnifying glass | ହରିତ ଲବକ - Cholorplast |
| ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର - Microscope | ବୀଜାଣୁ - Bacteria |
| କୋଷଝିଲ୍ଲୀ - Plasma Membrane | ଭୂତାଣୁ - Virus |
| କୋଷଭିତ୍ତି - Cell wall | କବକ - Fungus |
| କୋଷଜୀବକ - Cytoplasm | ନୀଳ ସବୁଜ ଶୈବାଳ - Spirulina |



https://withteachers.in/